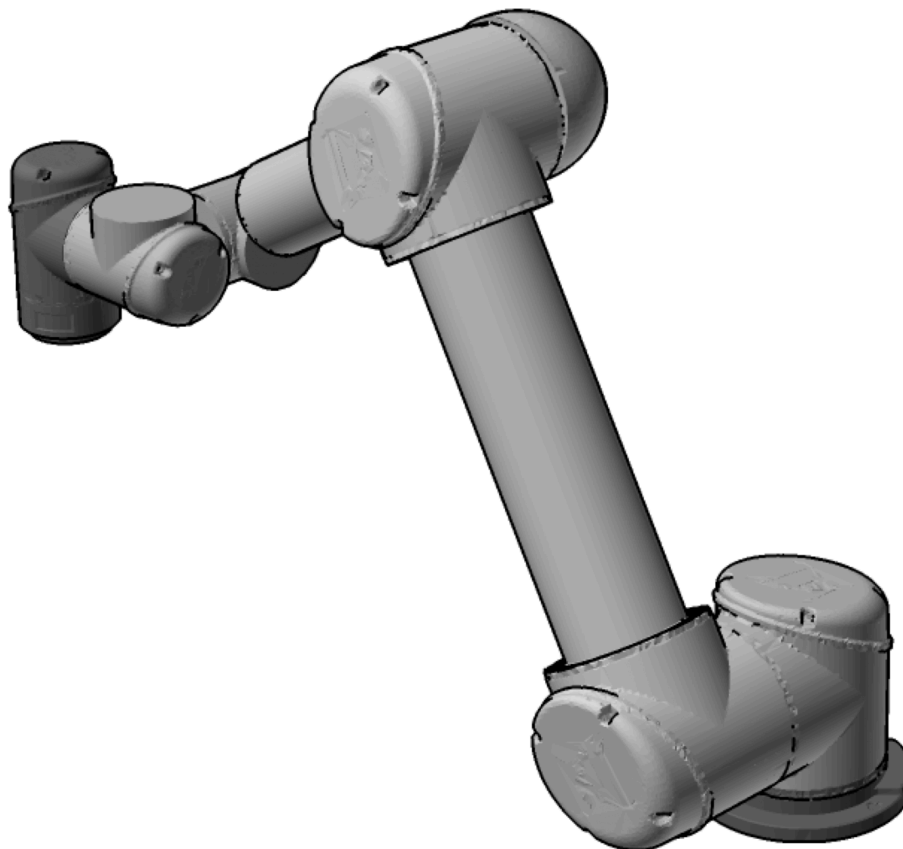


Braço robótico colaborativo

Manual de operação



Equipamento	UR5, Universal Robots
Controlador	CB2, PolyScope / URControl 1.8.25319
Aplicação	ensino e pesquisa em célula de laboratório
Perfil do leitor	operador sem experiência prévia com robôs industriais
Documento	edição 1, revisão A

Este manual cobre as duas maneiras de operar o robô. A primeira é o *teach pendant*, que é a operação oficial e a única que existe quando não há computador por perto. A segunda é a tela do projeto `cobot_testing_ur5_app`, que roda no navegador e serve tanto para treinar em simulação quanto para acompanhar ou comandar o robô real.

As figuras do robô não são fotografias nem desenhos feitos à parte. Elas são geradas a partir do mesmo modelo de CAD e da mesma cadeia cinemática que o gêmeo digital do projeto usa, o que garante que a pose, as proporções e as cotas impressas aqui concordam com o que a tela mostra.

UR5, PolyScope e Universal Robots são marcas da Universal Robots A/S. Documento independente, não produzido nem endossado pela Universal Robots A/S, e que não substitui a documentação oficial do fabricante. Detalhe na página 17.

Manual de operação

Índice e convenções

■ Como este manual está organizado

O manual é uma coleção de documentos curtos, cada um com o próprio código no rodapé e a própria numeração de páginas. Quem precisa só de uma parte arranca ou imprime só aquela parte, sem carregar o resto.

UR5_CB2_TD_0100	Ficha técnica: o robô, as juntas e o espaço de trabalho	3
	Descrição, características e identificação das juntas	3
	Especificações e envelope de trabalho	4
	Cadeia cinemática e singularidade	5
	Poses de referência e leitura da posição	6
UR5_CB2_AN_0200	Nota de aplicação: segurança e estados do robô	7
	As seis regras e os três tipos de parada	7
	Modos do robô e o que cada um exige	8
UR5_CB2_OP_0300	Operação pelo teach pendant	9
	O pendant e o procedimento de partida	9
	Inicialização das juntas e tela inicial	10
	A aba Move	11
	AutoMove, Freedrive, programas e desligamento	12
UR5_CB2_OP_0400	Operação pela tela do navegador	13
	A tela, o jog e os referenciais	13
	Indicador de conexão e modos do servidor	14
UR5_CB2_RR_0500	Referência rápida	15
	Equivalência entre os dois controles e diagnóstico	15
	Glossário e sobre as figuras	16
	Referências, marcas e créditos	17

■ Convenções

ATENÇÃO

Caixa com moldura grossa. Marca a informação cuja falta machuca alguém ou danifica o robô. São poucas, e todas foram colocadas onde o erro é comum, não onde é teoricamente possível.

OBSERVAÇÃO

Caixa com moldura fina. Marca a informação que evita perder tempo, tipicamente um comportamento do CB2 que surpreende quem veio de outra geração de controlador.

Texto em monoespaçado é literal: nome de botão que aparece na tela, comando digitado, endereço. Nome de botão do PolyScope fica no inglês original, porque é assim que está no equipamento.

NOTA: as telas descritas neste manual são as do PolyScope 1.8 em controlador CB2. Nas gerações seguintes, CB3 e série e, vários botões mudaram de nome ou deixaram de existir. Instrução escrita para CB3 não se aplica a este robô.

UR5

BRAÇO ROBÓTICO COLABORATIVO DE SEIS EIXOS

DESCRIÇÃO

O UR5 é um braço de seis juntas rotativas em tubo de alumínio, com alcance de 850 mm e carga útil de 5 kg. Não há trilho, pistão nem eixo linear: todo movimento vem de girar seis motores de forma coordenada, e é a coordenação entre eles que leva a ferramenta ao ponto desejado.

É classificado como robô colaborativo porque o controlador monitora o torque de cada junta e gera uma parada de proteção quando encontra resistência. Isso permite operar sem grade em volta, desde que a avaliação de risco da célula conclua que a instalação inteira é segura, incluindo a ferramenta montada na ponta.

A unidade deste laboratório usa o controlador **CB2**, a primeira geração da linha, com PolyScope 1.8.25319.

CARACTERÍSTICAS

- 6 juntas rotativas, todas com curso de $\pm 360^\circ$
- Alcance de 850 mm e carga de 5 kg
- Repetibilidade de $\pm 0,1$ mm
- Braço de 18,4 kg, movido por uma pessoa
- Guiagem manual por Freedrive
- Parada de proteção por limite de força
- Programação pela tela, sem digitar código

NOTA: a carga de 5 kg inclui o peso da garra, não só o da peça. Uma garra pneumática de 1,8 kg deixa 3,2 kg para a peça, e esse é o número que entra na configuração de *Installation*.

IDENTIFICAÇÃO DAS JUNTAS

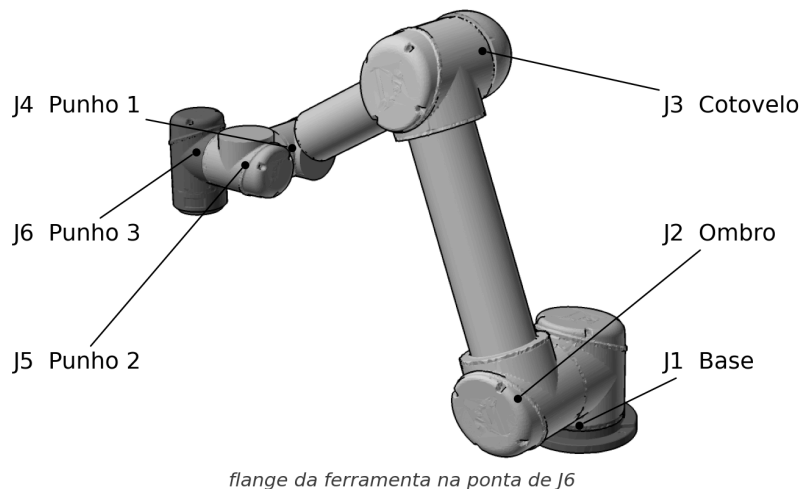


Figura 1. As seis juntas, da base para a ponta. Vista gerada do modelo de CAD na pose $[0, -70, 100, -120, -90, 0]$.

Junta	No pendant	Nesta tela	Movimento que produz
J1	Base	Base	gira o braço inteiro em volta do pedestal
J2	Shoulder	Ombro	levanta e abaixa o braço todo
J3	Elbow	Cotovelo	dobra o braço no meio
J4	Wrist 1	Punho 1	inclina o punho
J5	Wrist 2	Punho 2	gira o punho de lado
J6	Wrist 3	Punho 3	gira a flange onde a ferramenta é aparafusada

Cada junta percorre uma volta inteira para cada lado a partir do zero. Ao chegar no limite ela para de girar naquele sentido, e a única saída é voltar. A aba *Move* do pendant mostra o curso de cada junta como uma barra horizontal, e é ali que se vê de relance qual delas está no fim.

UR5

ESPECIFICAÇÕES E ESPAÇO DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÕES

Desempenho	
Carga útil	5 kg
Alcance	850 mm
Repetibilidade	±0,1 mm
Graus de liberdade	6
Curso por junta	±360°
Velocidade de junta	180°/s
Velocidade da ponta	1 m/s
Físico	
Peso do braço, com cabo	18,4 kg
Diâmetro da base	Ø149 mm
Fixação	4 × M8
Rosca do conector de ferramenta	M8
Cabo do braço	6 m
Material	alumínio e PP

Ambiente e energia	
Grau de proteção, braço	IP54
Grau de proteção, caixa e pendant	IP20
Temperatura de trabalho	0 a 50 °C
Consumo, mínimo e típico	90 e 150 W
Consumo, pico	325 W
Ruído	< 65 dB(A)
Entradas e saídas	
Na ferramenta, digitais	2 in / 2 out
Na ferramenta, analógicas	2 in
Alimentação na ferramenta	12 ou 24 V, 600 mA
Na caixa, digitais	16 in / 16 out
Na caixa, analógicas	2 in / 2 out
Rede	Ethernet 100 Mbit

NOTA: valores da folha de dados do fabricante para o braço UR5 [2]. Os limites de junta, o alcance e as velocidades máximas são os mesmos que o software deste projeto usa para validar movimento antes de enviar ao controlador [4].

ENVELOPE DE TRABALHO

ENVELOPE DE TRABALHO

Alcance de 850 mm medido do eixo da base. Dentro da coluna central a ponta anda devagar enquanto as juntas giram rápido: evite passar por cima da própria base.

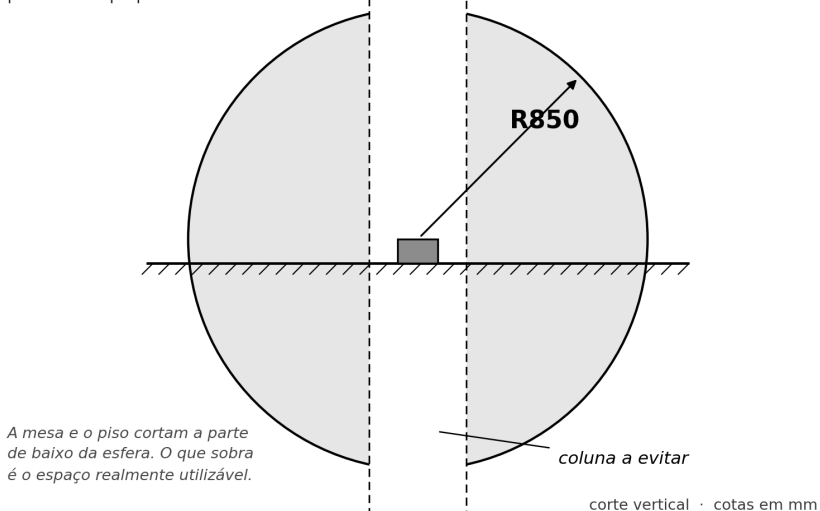


Figura 2. Envelope em corte vertical. A esfera de 850 mm é o alcance nominal, e a coluna tracejada é a região a evitar.

A região a evitar não é uma proibição do controlador, e sim uma consequência do formato do braço. Perto do eixo da base, uma variação pequena da posição da ferramenta exige uma rotação grande da junta J1. O robô fica rápido e nervoso enquanto a ponta quase não sai do lugar, e o resultado é um movimento que assusta e que desgasta a junta à toa. Em operação normal, não faça a ferramenta passar por cima da própria base.

UR5

CADEIA CINEMÁTICA E SINGULARIDADE

■ As cotas

Seis medidas descrevem a geometria inteira. São elas que convertem ângulo de junta em posição da ferramenta.

Cota	mm	Entre
d1	89,159	base e ombro
a2	425,00	ombro e cotovelo
a3	392,25	cotovelo e punho 1
d4	109,15	desvio lateral
d5	94,65	punho 1 e punho 3
d6	82,30	punho 3 e flange

O d4 e o d6 saem de lado, perpendiculares ao plano da Figura 3, e por isso não aparecem como cota vertical ali. São eles que tiram a ferramenta de cima do eixo do antebraço, o que é o que dá ao punho liberdade de apontar em qualquer direção.

■ Singularidade

Existem posturas em que o braço perde a capacidade de se mover em alguma direção. A mais fácil de encontrar é a pose Vertical, com o cotovelo esticado e o punho alinhado.

Pedir movimento ao longo do próprio braço, ali, exigiria velocidade infinita em alguma junta, e tanto o controlador quanto o software deste projeto recusam.

Não é defeito nem travamento, é geometria, e a saída é sempre a mesma: **dobrar o cotovelo**.

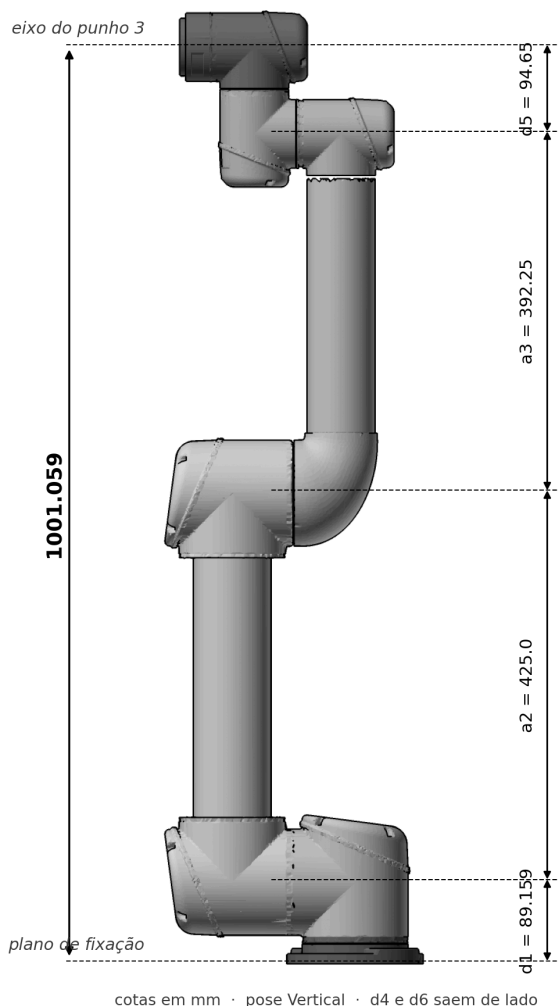


Figura 3. Cotas da cadeia, em milímetros, na pose Vertical.

Essa é a razão de a tela do projeto nascer na pose Trabalho, e não na Vertical: quem abre a tela e aperta a seta de Z numa singularidade conclui que o programa quebrou.

FIXAÇÃO E FLANGE

O braço é fixado por **quatro parafusos M8** nos quatro furos de 8,5 mm da base. Há ainda dois furos de Ø8 para pinos de guia, que existem para quando o robô precisa ser removido e recolocado exatamente na mesma posição, sem reensinar as posições do programa.

A ferramenta é aparafusada na **flange**, na ponta do punho 3, que tem quatro furos e o conector M8 das ligações elétricas. A superfície de fixação precisa ser firme: base flexível vira vibração, e vibração aparece como perda de repetibilidade.

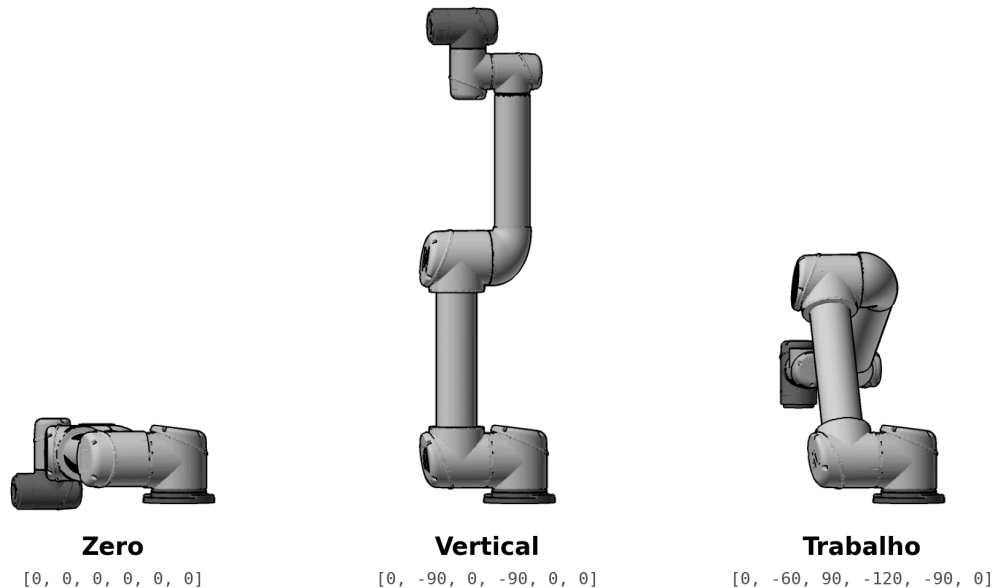
OBSERVAÇÃO

A orientação de montagem precisa ser informada em *Installation* → *Mounting*. Ela serve a dois propósitos: fazer o robô aparecer na posição certa no desenho da tela e, muito mais importante, informar ao controlador a direção da gravidade. Com a direção errada, a compensação de peso fica errada, e o sintoma aparece no Freedrive como um braço que cai.

UR5

POSES DE REFERÊNCIA E LEITURA DA POSIÇÃO

POSES DE REFERÊNCIA



as três na mesma escala · ângulos em graus, na ordem J1 a J6

Figura 4. As três poses guardadas no software do projeto.

Pose	Ângulos	Para que serve
Zero	0, 0, 0, 0, 0, 0	referência de calibração. Braço deitado, estendido na horizontal.
Vertical	0, -90, 0, -90, 0, 0	braço esticado para cima. É a pose do CAD, e é uma singularidade.
Trabalho	0, -60, 90, -120, -90, 0	cotovelo dobrado, longe de singularidade. Pose de partida da tela.

COMO LER A POSIÇÃO NA TELA

Tanto o pendant quanto a tela do navegador mostram a posição da ferramenta como seis números. Os três primeiros são fáceis. Os três últimos confundem quase todo mundo na primeira vez.

Campo	Unidade	O que é
X Y Z	mm	onde a ponta da ferramenta está, em relação à base do robô. Z é altura.
RX RY RZ	rad	para onde a ferramenta está apontando, como vetor de rotação. Não são três ângulos independentes.

O vetor de rotação é um jeito compacto de guardar uma orientação: a direção do vetor é o eixo em torno do qual girar, e o comprimento dele é quanto girar, em radianos. Meia volta são 3,1416. Por isso um valor como $R_Y = -3,1416$ quer dizer "ferramenta virada de cabeça para baixo", e não "gire o eixo Y em três unidades".

NOTA: na prática quase ninguém digita esses valores à mão. Eles servem para conferir que o robô está onde se espera e para anotar uma posição que se quer reproduzir depois. Para mover, use as setas.

OBSERVAÇÃO

Os seis números descrevem a **flange** quando não há offset de ferramenta configurado. Depois de configurar o TCP em *Installation*, eles passam a descrever a ponta da ferramenta, que é o que interessa em operação. Mudar o TCP muda todos os números na tela sem que o robô tenha se mexido.

Nota de aplicação 0200

Segurança na operação

ATENÇÃO

O UR5 para sozinho ao encostar em algo. Isso não quer dizer que ele seja inofensivo. Com ferramenta pontuda na ponta, ou com peça pesada na garra, ele machuca. **Não fique dentro do alcance do braço com o robô ligado sem ter a parada de emergência ao alcance da mão.**

■ As seis regras

1. **A parada de emergência é o botão vermelho de cogumelo do teach pendant.** Soco nele e a potência das juntas cai. Para destravar, gire o botão no sentido da seta gravada nele e reinicie o robô pela tela.
2. **Toda tecla de movimento é tecla presa, não clique.** O robô anda enquanto o dedo está em cima e para quando o dedo sai. Vale no pendant e vale na tela do navegador. Para parar, tire o dedo.
3. **O robô não desvia de nada sozinho.** Ele não sabe que existe uma mesa, uma bancada ou o seu braço. Ele bate, sente a força e para. Bater é ruim para o robô e pior para quem está na frente.
4. **Olhe para o robô, não para a tela, enquanto ele se move.** A tela mostra números. O robô mostra se vai bater.
5. **Comece devagar.** De 20% a 30% é o que se usa para aprender. Não há motivo para subir disso enquanto você não souber exatamente para onde o braço vai.
6. **Na dúvida, simule.** A tela do projeto, sem robô do outro lado, faz os mesmos movimentos sem consequência. O próprio PolyScope também tem um botão de simulação para programas.

■ Três paradas diferentes, três soluções diferentes

As três travam o braço, e quem está começando tende a tratar todas como a mesma coisa. Não são. Cada uma tem uma origem e um jeito próprio de destravar, e confundi-las custa tempo na célula.

Parada	De onde vem	Como sair
Emergência emergency stop	alguém apertou o botão vermelho, no pendant ou em botoeira externa ligada à caixa	gire o botão para destravar, depois ON e Start na tela de inicialização
Proteção protective stop	o robô encontrou resistência acima do limite de força, que é inferior a 150 N [1, 3]	veja no que ele encostou, afaste o obstáculo e destrave pela mensagem na tela
Segurança safeguard stop	um dispositivo externo da célula abriu o circuito: cortina de luz, tapete, porta de grade	restabeleça a condição do dispositivo. O robô volta quando o circuito fechar.

NOTA: a parada de emergência é a única das três que não tem substituto em software. É por isso que este manual repete que o pendant fica ao alcance da mão mesmo quando quem comanda é a tela do navegador.

Nota de aplicação 0200

Estados do robô

O controlador mantém o robô em um de vários estados, e a maior parte das perguntas do tipo "por que ele não anda" se responde sabendo em qual deles ele está. O estado aparece na tela do pendant, e o software deste projeto lê o mesmo valor pela rede.

Estado	O que significa	Anda?
NO_POWER	controlador ligado, juntas sem potência	não. Falta ON.
READY	com potência, freios ainda travados	não. Falta Start.
INITIALIZING	juntas procurando a própria posição	só pela tela de inicialização
RUNNING	pronto para operar	sim
FREEDRIVE	freios soltos para guiagem manual	na mão, não por comando
SECURITY_STOPPED	parada de proteção por força	não, até destravar
EMERGENCY_STOPPED	botão vermelho apertado	não, até destravar
SAFEGUARD_STOP	dispositivo externo da célula abriu	não, até fechar
FATAL_ERROR	falha do controlador	não. Reinicie, e persistindo é manutenção.

■ Uma armadilha que custa tempo

Script enviado ao controlador com o robô sem potência, ou em parada de proteção, **é aceito pelo socket e silenciosamente ignorado**. Não há erro, não há aviso, e do lado do computador tudo indica que o movimento foi executado. Nada aconteceu.

É por isso que o software deste projeto verifica o estado do robô antes de abrir qualquer canal de comando, e por isso a tela mostra uma pílula amarela dizendo **ROBÔ NÃO PRONTO** em vez de deixar o operador apertar setas que não fazem nada. Uma tecla que existe e não funciona é pior que a ausência dela, porque o operador aperta, o robô não anda, e a dúvida passa a ser se o robô travou.

■ O que o robô faz por conta própria

- **Limita o torque de cada junta** em baixo nível, permitindo apenas um desvio pequeno do torque esperado para aquele movimento.
- **Gera parada de proteção** quando a força de contato passa do limite, que é inferior a 150 N [1].
- **Recusa executar programa** quando a orientação de montagem configurada não corresponde à montagem real, porque a compensação de gravidade estaria errada.
- **Trava os freios** ao perder energia, o que evita que o braço caia.

■ O que continua sendo responsabilidade de quem opera

- A **ferramenta** montada na ponta. O robô é liso e arredondado de propósito, uma agulha na garra não é.
- O **peso configurado** em *Installation*. Peso errado faz o braço cair ao entrar em Freedrive.
- O **caminho** do movimento. Nem o pendant nem a tela conferem se há obstáculo entre onde o robô está e onde ele vai.
- A **célula em volta**. A certificação do braço não certifica a instalação. A avaliação de risco é da instalação inteira.

OBSERVAÇÃO

Durante a inicialização das juntas o robô não desvia de nada, nem de si mesmo. Se o braço estiver encostado numa mesa ou dentro de uma máquina, acionar o movimento automático pode empurrá-lo contra o obstáculo e danificar a caixa de engrenagens. Nesse caso, dirija as juntas uma a uma pelas setas.

Guia de operação 0300

O teach pendant e a partida

Esta é a operação oficial do robô, e é a que vale quando não há computador por perto. Tudo neste documento acontece no teach pendant, que é a caixa com tela de toque ligada por cabo à caixa de controle.

CONTROLES FÍSICOS

TEACH PENDANT • UR5 CB2

esquemático, a partir do aparelho do laboratório

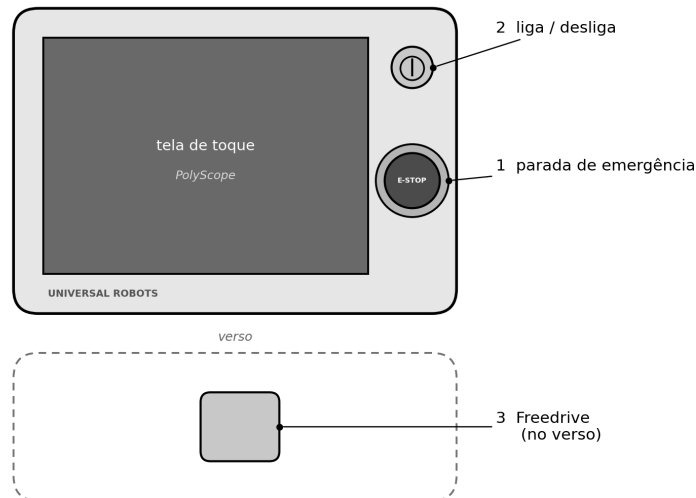


Figura 5. O pendant do CB2 é deitado, com a tela ocupando quase toda a frente e os dois botões numa faixa à direita.

	Controle	Onde	Função
1	Parada de emergência	faixa da direita, logo abaixo do botão de energia	cogumelo vermelho com colar amarelo, marcado E-STOP. Corta a potência das juntas e destrava girando o botão.
2	Botão de energia	canto superior direito	botão redondo embutido. Liga a caixa de controle e o PolyScope, e é o mesmo que desliga.
3	Freedrive (ou Teach)	no verso	segurando, os freios soltam e o braço pode ser guiado com a mão.

PROCEDIMENTO DE PARTIDA

1. **Confira o entorno.** Ninguém dentro do alcance do braço, e nenhuma ferramenta, peça ou cabo no caminho.
2. **Aperte o botão de energia do pendant.** A tela acende e mostra texto rolando. A partida leva cerca de um minuto, e isso é normal.
3. **Se aparecer o aviso de emergência apertada,** toque em `To Initialization Screen` e destrave o botão vermelho girando. O estado muda de `Emergency Stopped` para `Robot Power Off`.
4. **Toque em ON.** Espere alguns segundos. Isso dá energia aos motores, mas os freios continuam travados.
5. **Toque em Start.** O robô faz um barulho seco e se move um pouco: são os freios soltando. O barulho é esperado.
6. **Inicialize as juntas,** que é o procedimento da página seguinte.

OBSERVAÇÃO

O `ON` e o `Start` são dois passos separados de propósito, e não um botão só com atraso. Entre um e outro o robô tem potência e freio travado, que é o estado em que dá para acionar o recuo manual descrito na página 12 sem que o braço ande por comando.

Guia de operação 0300

Inicialização e tela inicial

■ Por que inicializar

Ligado não é o mesmo que pronto [1]. Ao receber energia, o robô **não sabe onde as juntas estão**. Cada junta precisa girar um pouco, cerca de 20 graus, até passar por uma marca que ela reconhece. As juntas grandes têm perto de 20 dessas marcas ao longo de uma volta, e as pequenas cerca de 10, então o giro necessário costuma ser curto.

■ As seis luzes

A tela de inicialização mostra uma luz por junta. As seis precisam estar verdes para o robô operar normalmente.

Luz	Significado	Ação
Vermelha	a junta está parada, e por algum motivo não gira	verifique emergência e potência. Persistindo, é falha da junta.
Amarela	a junta está viva, mas ainda não sabe onde está	é o estado normal antes de inicializar. Siga abaixo.
Verde	a junta está pronta	nenhuma

■ Dois caminhos, os dois com o botão pressionado

1. **Automático.** Segure o botão `Auto` e mantenha pressionado. O robô dirige as juntas até que fiquem prontas. Soltando e apertando de novo, ele inverte o sentido de giro. Existe um `Auto` geral e um por junta.
2. **Manual.** Dirija cada junta pelas setas azuis da linha dela. Use quando o braço estiver encostado em algo e o movimento automático puder empurrá-lo contra o obstáculo.

ATENÇÃO

Durante a inicialização o robô não evita colisão consigo mesmo nem com o ambiente. Olhe para o braço, e não para a tela, enquanto dirige as juntas. Forçar uma junta contra um obstáculo danifica a caixa de engrenagens.

Com as seis luzes verdes, toque no botão de sair e a tela inicial aparece.

TELA INICIAL

Botão	O que faz
Run Program	executa um programa que já existe. É a forma mais simples e mais segura de operar, porque o caminho já foi testado.
Program Robot	cria ou altera um programa. É por aqui que se chega nas abas Move, I/O, Installation e Log.
Setup Robot em algumas versões só Setup	senha, idioma, atualização, calibração do toque e configuração de rede.
Shut Down Robot	desliga o controlador e o robô, do jeito certo.

NOTA: a tela de inicialização continua acessível depois, por `Setup Robot` → `Initialize Robot`. É por lá que se chega ao botão `OFF`, que corta a potência das juntas sem desligar o controlador.

Guia de operação 0300

Mover o robô: a aba Move

Caminho: Program Robot, depois a aba Move. À esquerda o robô em 3D, à direita a posição da ferramenta e os ângulos das juntas.

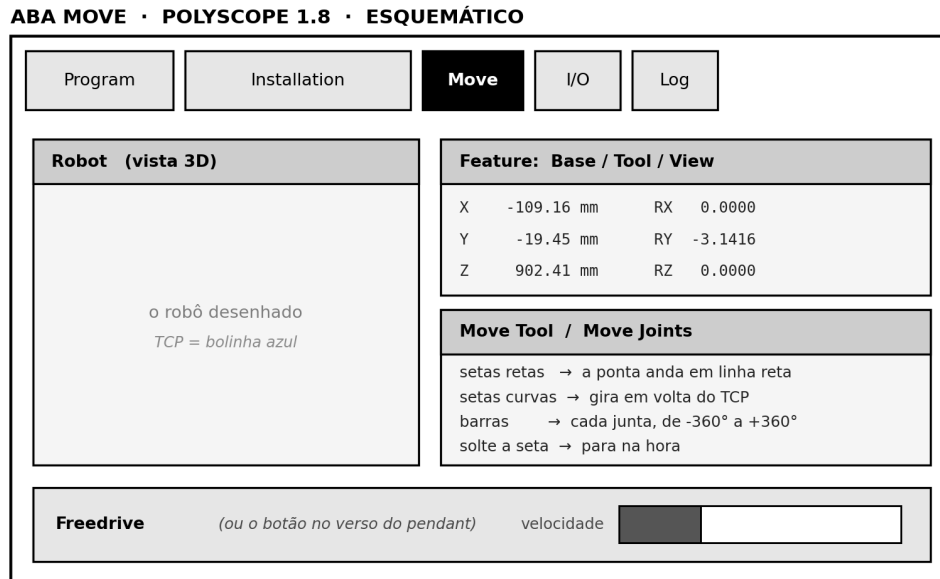


Figura 6. Onde fica cada coisa na aba Move. Esquemático: as posições exatas variam com a versão do PolyScope.

■ Move Tool: mover a ponta

- **Setas retas, em cima.** Seguradas, levam a ponta da ferramenta na direção indicada, em linha reta.
- **Setas curvas, embaixo.** Giram a ferramenta em volta da própria ponta, sem tirá-la do lugar. O ponto de giro é o TCP, desenhado como uma bolinha azul no gráfico 3D.
- **Soltar a seta para o movimento na hora.**

■ Feature: em relação a quê

No alto à direita, o seletor **Feature** decide em relação a que referencial as setas andam. É a confusão mais comum de quem está começando.

Feature	Como as setas se comportam
Base	o Z aponta para cima, sempre, não importa como a ferramenta esteja virada. É o referencial do chão.
Tool	o Z aponta para onde a ferramenta está olhando. Com a garra virada para baixo, Z+ desce.
View	as setas andam em relação ao que você vê no gráfico 3D. Gire o desenho até coincidir com a sua vista do robô real e a seta para a direita move o robô para a direita aos seus olhos.

Regra prática: Base para se localizar, Tool para encostar, View para quem ainda confunde os eixos.

■ Move Joints: girar uma junta só

Cada junta tem uma barra horizontal, que é o curso de -360° a $+360^\circ$, e uma seta para cada lado. No limite ela não gira mais naquele sentido. Os valores também podem ser digitados: toque no número e o teclado de tela aparece.

NOTA: no CB2 não existe botão *Home* na aba Move. Ir a uma posição guardada é pela aba *AutoMove*, descrita na página seguinte.

Guia de operação 0300

AutoMove, Freedrive e programas

AUTOMOVE: IR A UMA POSIÇÃO GUARDADA

A aba `AutoMove` aparece quando o robô precisa chegar a um ponto específico, por exemplo o ponto inicial de um programa.

1. A tela mostra uma **animação** do movimento pretendido.
2. **Compare a animação com o robô real** e confirme que o caminho está livre. A animação não sabe o que há na célula.
3. Segure `Auto`. Ele executa enquanto o dedo estiver em cima.
4. Se o caminho não servir, toque em `Manual`, que leva de volta à aba `Move` para posicionar na mão.

FREEDRIVE: MOVER O ROBÔ COM A MÃO

É o recurso mais prático para ensinar posições, e o que mais impressiona quem nunca viu um robô colaborativo.

1. **Segure o braço** com uma das mãos, de preferência perto do punho, sustentando o peso.
2. **Segure o botão Freedrive**, no verso do pendant, com a outra mão.
3. **Empurre o braço** para onde quiser. Os freios soltam e ele acompanha.
4. **Solte o botão**. Os freios travam na hora, onde o braço estiver.

ATENÇÃO

Se o peso da ferramenta ou a orientação de montagem estiverem errados em `Installation`, o braço pode **começar a cair** ao entrar em `Freedrive`, porque a compensação de gravidade está calculada com o valor errado. **Solte o botão imediatamente**, que os freios voltam, e corrija a configuração antes de tentar de novo.

NOTA: com o robô em `ON` mas **sem ter apertado** `Start`, o mesmo botão coloca as juntas em modo de recuo. Serve para tirar o braço de dentro de uma máquina antes de dar partida.

EXECUTAR UM PROGRAMA EXISTENTE

1. Na tela inicial, toque em `Run Program` e escolha o arquivo.
2. **Baixe a velocidade antes de começar.** A barra de velocidade fica na parte de baixo da tela, no painel com os botões de toca-fitas. Ela altera a velocidade do programa a qualquer momento, inclusive com ele em execução.
3. **Rode primeiro em simulação.** O botão `Simulation`, ao lado de `Real Robot` no mesmo painel, executa o programa inteiro sem mover o robô. Vale sempre na primeira vez.
4. Passe para `Real Robot`, acione a execução e **permaneça junto da parada de emergência** durante a primeira passagem em velocidade real.

NOTA: ao lado de cada linha do programa há um indicador vermelho, amarelo ou verde: erro, linha incompleta e tudo certo. Um programa só executa com todas as linhas verdes.

DESLIGAR

1. Pare o programa.
2. Na tela inicial, toque em `Shut Down Robot`. O botão de energia do pendant faz o mesmo.
3. Espere a tela apagar sozinha antes de cortar a energia da parede.

ATENÇÃO

Nunca desligue o robô arrancando da tomada ou batendo o disjuntor com o sistema de pé. O controlador tem um sistema de arquivos como qualquer computador, e cortar energia durante uma escrita corrompe esse sistema. O sintoma aparece semanas depois, como um robô que não dá partida, e a correção é reinstalar.

Guia de operação 0400

A tela no navegador

O projeto `cobot_testing_ur5_app` serve uma cópia da tela `Move` do PolyScope, com o robô em 3D ao lado. Aberta a partir do endereço abaixo, ela roda inteira dentro do navegador e **não há robô do outro lado**: a cinemática é simulada e nada sai do aparelho. É o lugar certo para errar.

`ricardobertolin.github.io/cobot_testing_ur5_app`

Não há instalação, download nem endereço a digitar. Em um iPad, no Safari, Compartilhar → Adicionar à Tela de Início deixa a tela cheia, com ícone próprio e sem barra de endereço.

ANATOMIA DA TELA

Elemento	O que é
Abas de cima	Program, Installation, Move, I/O, Log. São as abas do PolyScope. Aqui só a Move funciona.
Pílula de estado	em que pé está o enlace com o robô. Aberta do site, diz SIMULAÇÃO o tempo todo.
Joint Position	o ângulo atual das seis juntas, em graus, com uma seta para cada lado.
Robot	onde a ponta está. X, Y e Z em milímetros, e RX, RY e RZ em radianos.
Feature	escolhe entre Base e Tool, com o mesmo significado da página 11.
Speed	a porcentagem da velocidade de jog. Nasce em 30%.
Botões de pose	Zero, Vertical e Trabalho. Saltam direto para a postura guardada, e existem só em simulação.
O 3D	o robô desenhado a partir do CAD. Arrastar gira a câmera, dois dedos ou a roda aproximam.

MOVER O ROBÔ NA TELA

1. **Ajuste a velocidade primeiro.** Deixe o `Speed` em 20% ou 30% enquanto estiver aprendendo.
2. **Para girar uma junta,** segure uma das setas da linha dela em `Joint Position`.
3. **Para andar em linha reta,** use as setas de X, Y e Z em `Robot`. Várias juntas se movem ao mesmo tempo para que a ponta ande reto.
4. **Para mudar só a inclinação** da ferramenta, sem tirar a ponta do lugar, use RX, RY e RZ.
5. **Para voltar a um lugar conhecido,** aperte `Trabalho`.

NOTA: o jog é tecla presa aqui também, e por um motivo que vai além de imitar o pendant. A página renova o pedido de movimento a cada 200 ms, e meio segundo sem renovação faz o servidor soltar o jog sozinho. Se a página fechar, o Wi-Fi cair ou o dedo sair da tela sem o evento de soltar chegar, a junta não fica girando.

Guia de operação 0400

Conexão e modos do servidor

INDICADOR DE CONEXÃO

Toda página traz uma pílula no alto dizendo em que pé está o enlace com o robô. O texto basta sozinho, e a cor é reforço.

Pílula	O que houve	O que fazer
SIMULAÇÃO	nenhum robô envolvido	nada, é o normal no site
CONECTADO	o robô responde e está pronto	nada
COMANDANDO	esta tela está movendo o robô	fique com o pendant na mão
ROBÔ NÃO PRONTO	rede boa, robô impedido de mover	ir ao pendant: falta potência, freio travado ou parada de proteção
SEM POSIÇÃO	o robô responde mas não transmite posição	reiniciar o robô pelo pendant
SEM CONEXÃO	o robô não respondeu	cabo, endereço IP ou firewall
SEM SERVIDOR	a página perdeu o programa no computador	a janela do iniciador fechou, abra de novo

Regra prática: *vermelho é problema de rede, amarelo é ir até o robô. São dois problemas com soluções diferentes, e adivinhar qual é custa tempo na célula.*

OS MODOS DO SERVIDOR

O navegador sozinho não conversa com o robô, porque navegador não abre socket cru. Para isso existe um programa em Python que roda no computador e fica entre os dois. Ele sobe em um de quatro modos.

Modo	O que faz	Quando usar
Simulação	não abre socket nenhum	aula, treino, demonstração
Robô --robo	só consulta o estado, a cada 2 s, para acender a pílula	deixar um painel de monitoramento aberto
Espelhar --espelhar	lê a posição real das juntas e mostra na tela, com o jog desligado	acompanhar enquanto outra pessoa opera pelo pendant. É o modo seguro.
Comandar --comandar	move o robô de verdade pelas setas da tela	só com o pendant ao alcance da mão

ATENÇÃO — SOBRE O MODO COMANDAR

No modo comandar a página ganha uma tarja vermelha, as poses guardadas somem, porque salto instantâneo de junta só existe em simulação, e no lugar delas aparecem PARAR, INICIO e DEFINIR INICIO. As setas de RX, RY e RZ passam a ser só leitura.

Duas proteções em série seguram esse modo. A página renova o pedido de jog a cada 200 ms, e meio segundo sem renovação faz o servidor soltar. E cada comando enviado ao robô já vai com prazo de validade, então o robô desacelera sozinho se o computador parar. Wi-Fi caindo derruba a primeira, Python morrendo derruba a segunda, e nenhuma das duas deixa junta girando.

O que não tem substituto é a parada de emergência física. Um botão numa tela de vidro não é dispositivo de homem-morto. Se o objetivo é apenas acompanhar, use o modo Espelhar.

A decisão registrada no projeto é que o jog pertence ao teach pendant, que é onde estão a parada de emergência em hardware e o dispositivo de habilitação de três posições. O modo comandar é uma exceção consciente a essa decisão, e não um recurso a ser usado por comodidade.

Referência rápida 0500

Equivalências e diagnóstico

A MESMA AÇÃO NOS DOIS CONTROLES

O que você quer	Na tela do navegador	No teach pendant
Girar uma junta	setas em Joint Position	aba Move, seção Move Joints
Andar em linha reta	setas de X, Y, Z	aba Move, setas retas de Move Tool
Girar a ferramenta no lugar	setas de RX, RY, RZ	aba Move, setas curvas de Move Tool
Trocar o referencial	Feature: Base ou Tool	Feature: Base, Tool ou View
Mudar a velocidade	barra Speed	barra de velocidade no painel de baixo
Ir a uma posição guardada	botões Zero, Vertical, Trabalho	aba AutoMove, segurando Auto
Ver onde a ponta está	quadro Robot	quadro de posição da ferramenta
Mover o braço com a mão	não existe	botão Freedrive , no verso
Parar tudo	tirar o dedo da seta	tirar o dedo, ou a parada de emergência
Executar um programa	não existe	Run Program
Ligar e desligar o robô	não existe	botão de energia e Shut Down Robot

NOTA: as ausências são de propósito. A tela do navegador é espelho e simulador, não substituto do pendant. Ligar, inicializar, soltar freio e executar programa continuam sendo operações do robô, feitas no robô.

DIAGNÓSTICO NO ROBÔ

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Tela do pendant apagada	controlador desligado, ou alimentação	aperte o botão de energia do pendant
Emergency Stopped	o cogumelo vermelho foi apertado	gire para destravar, depois ON e Start
Parou sozinho no meio do movimento	parada de proteção por contato	identifique o obstáculo, afaste, destrave pela tela
Luzes de inicialização amarelas	juntas ainda sem referência	segure Auto até todas ficarem verdes
Uma luz vermelha teimosa	falha naquela junta	Shut Down Robot, aguarde, ligue de novo. Persistindo, manutenção.
O braço cai ao apertar Freedrive	peso da ferramenta ou montagem errados	solte o botão na hora e confira Installation
Recusa-se a andar numa direção	singularidade, ou limite de junta	dobre o cotovelo, ou veja a barra de curso na aba Move

DIAGNÓSTICO NA TELA DO NAVEGADOR

Sintoma	O que fazer
Abre em branco, ou só com a palavra Jog	é o navegador servindo uma cópia antiga. Recarregue forçando, ou abra a página de diagnóstico do projeto, que testa oito coisas e diz em texto qual falhou.
Fica em carregando malhas do CAD...	quase sempre é aba demais aberta no mesmo endereço. O navegador só abre 6 conexões por endereço e cada aba visível segura uma. Feche as outras e recarregue.
O robô aparece como silhueta chapada	aparelho sem WebGL2, um iPad antigo por exemplo. A tela cai sozinha no desenho 2D. A pose e o tamanho continuam corretos, o que some são vãos e furos.
Subiu em simulação e você queria o robô	feche o iniciador, execute de novo e escolha Espelhar ou Comandar.

Referência rápida 0500

Glossário e figuras

GLOSSÁRIO

Cobot	robô colaborativo, projetado para trabalhar sem grade em volta porque para ao sentir força.
TCP	<i>Tool Center Point</i> , a ponta útil da ferramenta. É o ponto que anda reto no movimento linear, e o ponto em volta do qual a ferramenta gira.
Flange	o disco na ponta do punho 3, com os furos onde a ferramenta é aparafusada.
Jog	mover o robô manualmente, por setas, sem programa em execução.
Freedrive / Teach	modo em que os freios soltam e o braço é guiado com a mão.
Singularidade	postura em que o braço perde a capacidade de se mover em alguma direção. Não é defeito, é geometria.
PolyScope	o programa que roda no teach pendant, com as abas Program, Installation, Move, I/O e Log.
CB2	a geração do controlador deste robô, anterior ao CB3. Define os nomes dos botões que você vai encontrar.
Protective stop	parada automática por força de contato excessiva, acima de cerca de 150 N.
Gêmeo digital	a representação do robô em 3D que acompanha a pose real ou simulada, do lado da tela.

SOBRE AS FIGURAS

As Figuras 1, 3 e 4 e a imagem de capa saem do `preparar_manual.py`, do mesmo cache de malhas e da mesma cadeia do `modelo_ur5.py` que o gêmeo digital carrega. As cotas da Figura 3 são lidas do código, e não digitadas no texto: cota de manual que discorda do software é pior que cota nenhuma.

As Figuras 5 e 6 são esquemáticas. Mostram onde as coisas ficam, não como se parecem: a posição exata na tela varia com a versão do PolyScope.

Referência rápida 0500

Referências, marcas e créditos

REFERÊNCIAS

- [1] UNIVERSAL ROBOTS A/S. *User Manual, UR5 with CB2*, versão 1.6. Odense, Dinamarca. s3-eu-west-1.amazonaws.com/ur-support-site/17955/manual_en.UR5_CB2_1.6.pdf
Origem dos procedimentos de partida, inicialização das juntas, aba Move, AutoMove, Freedrive e desligamento. Conferido contra este documento, e não contra os manuais de CB3 ou da série e.
- [2] UNIVERSAL ROBOTS A/S. *UR5 Technical details*. Folha de dados. universal-robots.com/media/1801303/eng_199901_ur5_tech_spec_web_a4.pdf
Origem da tabela de especificações da página 4.
- [3] ISO 10218-1. *Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 1: Robots*. Citada em [1] como a norma sob a qual a operação colaborativa do UR5 foi avaliada, e de onde vem o limite de força de 150 N mencionado na página 7.
- [4] BERTOLIN, R.; BARRETO, D. S. *cobot_testing_ur5_app*. github.com/ricardobertolin/cobot_testing_ur5_app
Origem das poses guardadas, dos limites usados na validação de movimento, dos modos do servidor, do comportamento da tela e das cotas da Figura 3.

MARCAS E DIREITOS

UR5, PolyScope, URScript e Universal Robots são marcas da Universal Robots A/S. As demais marcas citadas pertencem aos seus respectivos titulares. O uso aqui é apenas para identificar o equipamento descrito.

Este é um documento **independente**, escrito no laboratório como material de apoio. Não foi produzido, revisado, patrocinado nem endossado pela Universal Robots A/S, e não é documentação oficial do fabricante. O texto é original: nenhum trecho do manual do fabricante é reproduzido aqui. Os valores da tabela de especificações são citados da folha de dados pública, para referência.

Em caso de divergência entre este documento e a documentação original da Universal Robots, vale a original, que é também a que responde por segurança, garantia e conformidade da instalação.

Os modelos de CAD que geram as figuras pertencem aos seus respectivos titulares e aparecem aqui como ilustração técnica, em contexto de ensino e pesquisa.

CRÉDITOS

Texto, figuras e software: **Ricardo Bertolin e Diego Simões Barreto**, coautor do projeto e colaboração no laboratório. © 2026, sob a licença MIT do repositório.

Os robôs e a documentação são do laboratório. Código, versão para tela e licença em github.com/ricardobertolin/cobot_testing_ur5_app.